

Kunsten å formidle realfag: å tilrettelegge at elevene knekker koden selv

I dag skal vi prøve å lære av hverandre:

- hvordan kan vi tilrettelegge undervisningstimene/veiledningstimene for at elevene/studentene liker faget, og blir flinke i matematikk/fysikk eller evt. også i andre realfag?
- hvordan kan vi tilrettelegge undervisningstimene og veiledningstimene for at elevene får knekke koden selv?

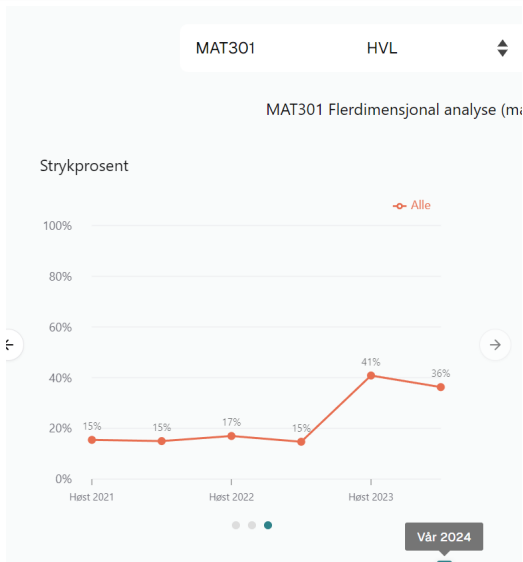
Samarbeid med ENT3R siden 2006 (HVL-ENT3R-Bergen)



Samarbeid med ENT3R siden 2006 (UiB-ENT3R-Bergen)



Resultatene HVL-MAT301 (matematikk 3) - V2021-V2023



**Hva kan det være den beste metoden for å lære bort
matte/fysikk/realfag?**

**Hvordan kan man tilrettelegge for at studentene skal like
faget?**

Hvordan kan man gjøre matte interessant å lære?

Hva kan det være den beste metoden for å lære bort matte/fysikk/realfag?

Svaret finner vi i samspillet mellom:

- **Formidleren/veilederen/foreleseren/læreren,**
- **Faget (matematikk, fysikk, ...), og hvordan faget tilrettelegges,**
- **Eleven/lærende/studenten**

De viktige faglige faktorene for læreglede og lærelyst:

- **Trivsel:** å glede seg til realfagstimene
- **Nysgjerrighet:** motivasjon og interesse
- **Meningsfulle timer:** den gode timen at elevene føler seg de lærte noe nytt og nyttig idag.

Krav til læreren/veilederen/formidleren

- kunne forklare de vanskelige/utfordrende situasjoner med enkle eksempler
- gode praktiske oppgaver som viser sammenhenger
- nivådele oppgavene, og bygge dem opp for å tilrettelegge å lære seg

Har veiledningstimen/forelesningstimen lyktes idag?

Lyktes vi idag?

Svaret finner vi i hvordan elevene opplevde veiledningstimen/forelesningstimen:

- Elevene føler seg motivert etter veiledningstimene/forelesningstimene til å lese mer på egenhånd
- Elevene føler seg at det var kjekt å møte opp i dag; dette kunne jeg ikke lære på egenhånd på denne måten.
- Veiledningstimen/forelesningstimen genererer nysgjerrighet om å lære mer

Å tilrettelegge for at studentene lykkes!

Å tilrettelegge for at elevene knekker koden selv!

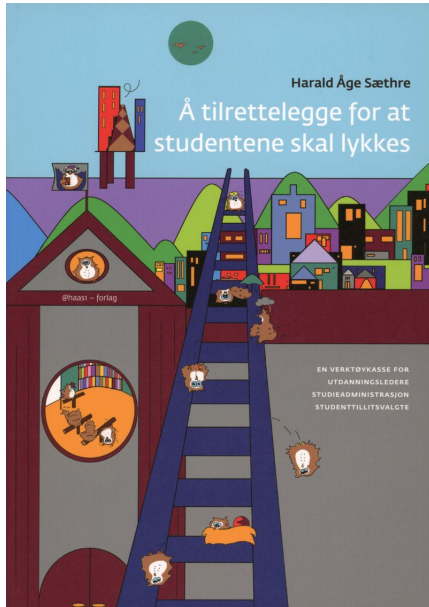


Hva kan være gode undervisningstimer

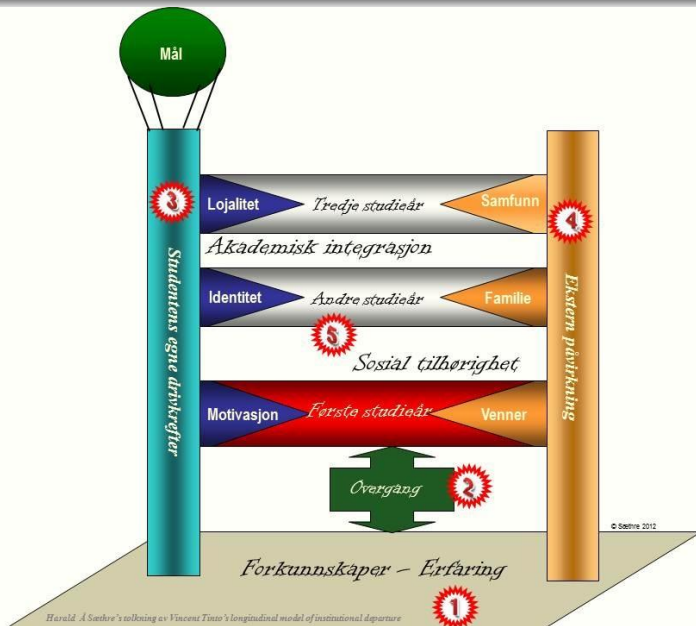
Hva er de viktigste faktorene?

- Trivsel (positiv innstilling fra læreren, tålmodig, og alle får lov å avbryte og spørre)
- Godt undervisningsopplegg (strukturert med gode eksempler som belyser teorien)

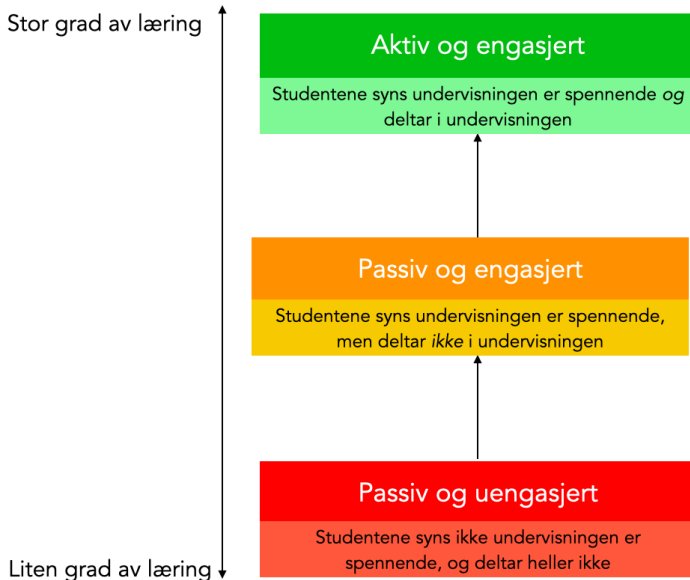
Å tilrettelegge for at studentene lykkes!



Å tilrettelegge for at studentene lykkes!



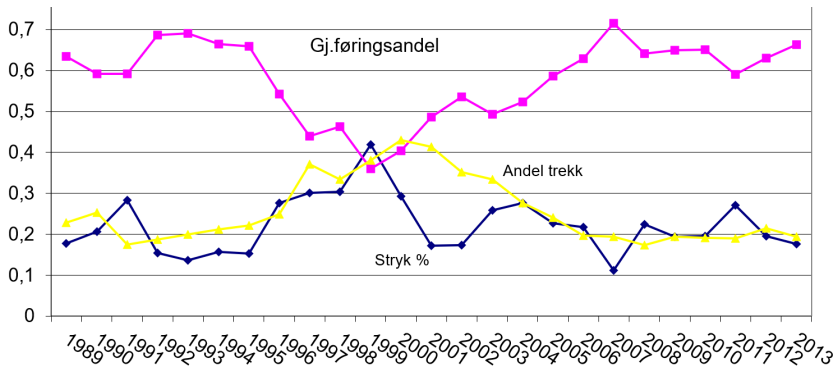
Å tilrettelegge for at studentene lykkes!



Ble nevnt som den engasjerte foreleseren i boken



Har det fungert disse metodene? UiB-MAT101 - H2005-H2013

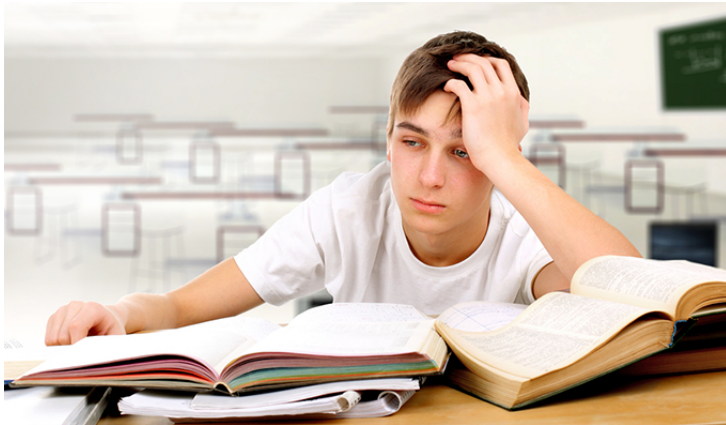


Å tilrettelegge for at studentene lykkes!

Å tilrettelegge for at elevene knekker koden selv!

- **De viktige læringsmiljøfaktorene for å skape læreglede og lærelyst:**
 - godt, trygg læringsmiljø som skaper trivsel
 - god kommunikasjon, og godt humør hjelper til (relasjonbygging)
 - positivitet, og å tilpasse seg til de tilbakemeldingene vi får
 - Vi må ikke glemme at det ikke er alle som liker faget, og ikke at alle synes dette er interessant eller de kan like raskt lære teamene vi underviser
 - Alle skal føle seg å bli sett, og inkludert.

Vi kan ikke forvente at alle liker faget



Vi kan forvente at mange ikke liker faget



Hvordan kan vi skape interesse at de liker faget?



Å tilrettelegge undervisning (lærer)/øvingstimer (mentor)

• Å tilrettelegge undervisningstimer (lærer/foreleser)

- God struktur: Gi oversikt om hva vi skal ha idag og sammenhengen med det vi har hatt eller vi skal ha
- Litt oppsummering fra forrige gang med et eksempel
- Steg for steg gjennomgang av temaene med gode/ikke vanskelige eksempler
- Tips: bruk eksempler til å vise når, og hvordan teoriene brukes
- Det er viktig å vise sammenhenger

• Å tilrettelegge øvingstimer (ENT3R-mentorer)

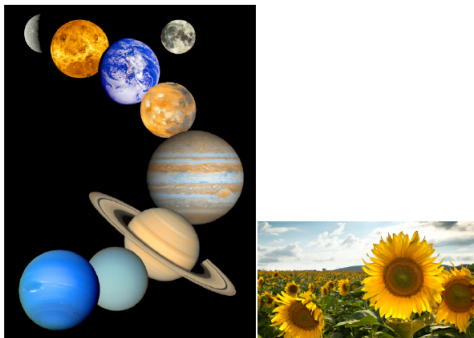
- Bergynn med et kort innlegg som for eksempel si en kort historie eller noe som de kan glede seg til neste gang.
- Det tar ofte tid å komme igang ...
- Handout med oppsummering/øvingsoppgaver med klare læringsmål kan hjelpe til å få mest ut av veiledningstimen
- Relasjonsbygging
- Oppfølging og tilbakemelding

Å tilrettelegge undervisningstimer (lærer/foreleser)

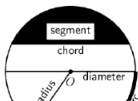
- **God struktur:** Gi oversikt om hva vi skal ha idag
- **Litt oppsummering fra forrige gang:** hva vi hadde med et eksempel
- **Tilpasset nivå og tempo:** Steg for steg gjennomgang av temaene med gode/ikke vanskelige eksempler
- **Prøve å gjøre enklere de vanskelige temaene med gode eksempler som belyser teoriene og anvendelsen av temaet.** Bruk eksempler til å vise når og hvordan teoriene/metodene brukes.
- Bruk gjerne quiz, kontrollspørsmål, og kontrolloppgaver for å få detaljene i temaet frem, belyse sammenhenger og hva de må minst kunne.
- I slutten av notatene på skjermen leser jeg opp hva de må minst kunne fra det de har lært.

Å nevne matematikkens historie eller relaterte fortellinger kan inspirere!

Korte fortellinger om matematikk historie kan tenne gnisten hos studentene



Til grekerne var sirkelen et symbol på den guddommelige symmetri og balanse i naturen. Greske matematikere ble fascinert av geometrien av sirkler og utforsket sine egenskaper i århundrer.



Omvendt underivsing, effektiv måte å lære realfag

- Studentene får tilgang til et lærematriell noen dager før det delemnet skal undervises, og de leser selv, og forberede seg.
- Foreleseren tar en kort oppsummering for det temaet studentene har forberedet seg
- Tar gjerne noen kontrollspørsmål eller Quiz.
- Studentene får gode nivådelte oppgaver å jobbe med, og deretter man kan noen av dem på tavla
- De får individuell veiledning i øvingstimene (raske tilbakemeldinger er veldig effektive)

Quiz og kontrollspørsmål, effektive prosesser i læringsmetoder

Quiz og kontrollspørsmål, effektive måter å gjøre studentene oppmerksom på detaljene de må huske!

Eksempel: Relativ endring (i %) for en verdi/variabel:

$$\frac{\text{Verdi etter endring} - \text{Opprinnelig verdi}}{\text{Opprinnelig verdi}} \cdot 100$$

Hvilket av følgende beskriver relativ endring (i %)

- $\frac{V_1 - V_0}{V_0}$
- $\frac{V_1 - V_0}{V_1} \cdot 100$
- $\frac{V_1 - V_0}{V_0} \cdot 100$
- $\frac{V_0 - V_1}{V_0} \cdot 100$

Der V_0 = Opprinnelig verdi og V_1 = Verdi etter endring.

Eksamensoppgave - Knekke koden selv (eksamen 10. klasse - H24)

Oppgave 5



206,10 kr 229-kr

En caps koster 206,10 kr på tilbud. Opprinnelig pris var 229,00 kr. Hva var avslaget i prosent?

Ruben løste oppgaven slik:

$$\begin{array}{r} 229,00 \text{ kr} \\ - 206,10 \text{ kr} \\ \hline = 22,90 \text{ kr} \end{array}$$

$$\frac{22,90 \text{ kr}}{206,10 \text{ kr}} \cdot 100\% = \underline{11\%}$$

Det er 11% avslag.

Å tilrettelegge at elevene knekker koden selv (veiledningstimer)

- Å dele ut "hand out" ark med læringsmål, oppsummering av tema, og oppgaver
- Å begynne med lette oppgaver som alle får det til, og vanskeliggraden stiger etterhvert.
- Det er viktig at oppgavene bygger opp **selvtillit** hos elevene (mesteringsfølelse).
- Gode oppgaver som bygger opp evnen til å løse varierte oppgaver.
- Fint å ha flere handout at de kan velge avhengig av hva de trenger mer å forberede seg til.

Veiledningstimer: Handout

Å dele handout med:

- Klare læringsmål (det som er tatt i hand out)
- Oppsummering av tema som tas i hand out
- Gode oppgaver

kan begrense omfanget av arbeidet for dagen, og oppsummering kan skape trygghet og gode oppgaver som gir mesteringsfølelser kan gi selvstilt.

Oppsummering. Vekstfaktor og prosentfaktor

En verdi endrer seg fra x_0 til x_1 .

1) Absolutt endring: $x_1 - x_0$,

2) Relativ endring: $\frac{x_1 - x_0}{x_0}$

3) Vekstfaktor: $\frac{x_1}{x_0}$

4) Prosentfaktor: $\frac{x_1}{x_0} - 1$

En verdi endrer seg med p prosent pr. tidsenhet (år, mnd., ...). Vekstfaktor er da $1 + \frac{p}{100}$.

der p kalles rentefot, presentsats eller rentesats.

Verdi etter endring = Verdi før endring · Vekstfaktor

rentesats (p)	Prosentfaktor	Vekstfaktor
En verdi vokser med 25 %	0,25	1,25
En verdi synker med 25 %	0,75	0,75
En verdi vokser med 100 %	1	2

Hvis en verdi K_0 har endret seg med $p\%$ eksponentielt i løpet av en tidsenhet, er verdien etter n tidsenheter gitt ved:

$$K(n) = K_0 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$$

Serielån

Med et serielån betaler du mindre hver måned etter hvert som du betaler ned på lånet.

Restbeholdningen økte tiden går, mens endringen på den synker.

Veiledningstimer: Hand out (begrensning i tema gir trygghet)

IMPLICIT DIFFERENTIATION

Use when there are 2 variables.
 $x^2 + y^2 = 25$ at $(3, -4)$
 $2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$

$$2(3) + 2(-4) \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-6}{-8} = \frac{3}{4}$$

N.1. $x = 3 + \sqrt{x^2 + y^2}$
 $1 = 0 + \frac{1}{2} (x^2 + y^2)^{-1/2} (2x + 2y)$

$$1 = \frac{2x + 2y}{2\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$1 = \frac{2x + 2y \frac{dy}{dx}}{2\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$2\sqrt{x^2 + y^2} = 2x + 2y \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2\sqrt{x^2 + y^2} - 2x}{2y}$$

$$= \frac{\sqrt{x^2 + y^2} - x}{y}$$

→ $\perp$ to tangent:
 Determine the equation of the normal to the curve $f(x) = x^2 + xy + y^2$ at $(-1, 1)$.
 $f'(x) = 2x + (y + x \frac{dy}{dx}) = 2y \frac{dy}{dx}$

$$2(-1) + (1 + (-1) \frac{dy}{dx}) = 2(1) \frac{dy}{dx}$$

$$-1 = \frac{dy}{dx} = \frac{2y}{-x} \quad \therefore m = 3$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{3}$$

$$y = mx + c$$

STEPS:

1. differentiate each value using the chain, quotient & product rules.
2. Multiply all y values with $\frac{dy}{dx}$.
3. Substitute in values for x & y .
4. solve for $\frac{dy}{dx}$.

$$f(x) = g(x) + h(x)$$

$$f'(x) = g'(x) + h'(x)$$

$\frac{dy}{dx}$ is called an implicit

only gets $\frac{dy}{dx}$ if it was differentiated.

Calculus

THE CHAIN RULE

Use when there is an exponent.
 $\sqrt{13x^2 - 50x + 8}$
 $= (13x^2 - 50x + 8)^{1/2}$
 $f'(x) = \frac{1}{2}(13x^2 - 50x + 8)^{-1/2} \cdot (26x - 50)$

$$= \frac{26x - 50}{2\sqrt{13x^2 - 50x + 8}}$$

STEPS:

1. exponent becomes a coefficient.
2. subtract 1 from the exponent.
3. differentiate the content of the bracket
4. multiply it by the above steps.

$$f(x) = (g(x))^y$$

$$f'(x) = y(g(x))^{y-1} \cdot g'(x)$$

THE PRODUCT RULE

when there is multiplication.
 $(2x + 1)^2 (3x - 1)$
 $(2x + 1)^2 (2) + (2x + 1)^2 (3)$
 $= 4x + 3(2x + 1)^2$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x+3}{x^2+3} \right) \text{ find } f'(x):$$

$$\frac{x+3}{x^2+3} \cdot \frac{1}{x^2+3} - \frac{2x}{(x^2+3)^2} (2x+3)$$

$$\frac{x+3}{x^2+3}$$

$$\frac{x}{x^2+3}$$

$$\frac{3}{x^2+3}$$

STEPS:

1. differentiate first bracket & multiply by second bracket.
2. differentiate second bracket & multiply by first bracket.
3. add the 2 terms.

$$f(x) = g(x) \cdot h(x)$$

$$f'(x) = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x)$$

apply the chain rule to differentiate $\sqrt{2x+3}$

REVISION:

- CHAIN RULE: 2.2, page 24
- PRODUCT & QUOTIENT RULE: 2.5, page 27
- IMPLICIT DIFFERENTIATION: 2.4, page 27
- APPLICATION: 2.5, page 30

STEPS:

1. multiply the derivative of the numerator by the denominator.
2. subtract the product of the numerator & the derivative of the denominator.
3. divide by the denominator squared.

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g(x)^2}$$

Veiledningstimer: Handout

Læringsmål (Kompetansemål etter 10. trinn)

- Utforske sammenhengen mellom konstant prosentvis endring, vekstfaktor og eksponentialfunksjoner
- Bruke funksjoner i modellering og argumentere for framgangsmåter og resultater
- Modellere situasjoner knyttet til reelle datasett, presentere resultatene og argumentere for at modellene er gyldige
- Utforske matematiske egenskaper og sammenhenger ved å bruke programmering

Læringsmål (Kompetansemål etter matematikk 1P)

- Tolke og bruke funksjoner i matematisk modellering og problemløsning.

Læringsmål (Kompetansemål etter matematikk 1T)

- Modellere situasjoner knyttet til ulike temaer, drøfte, presentere og forklare resultatene og argumentere for om modellene er gyldige

Læringsmål (Kompetansemål etter matematikk 2P)

- Vurdere valg knyttet til personlig økonomi og reflektere over konsekvenser av å ta opp lån og å bruke kredittkort

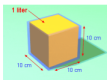
Læringsmål (Kompetansemål etter matematikk R2)

- Gi eksempler på ulike situasjoner som kan modelleres ved å bruke ulike matematiske funksjoner, og modellere og analysere slike situasjoner ved å bruke reelle datasett

• Læringsutbytte

- Elevene skal forstå hvordan kurven som beskriver temperaturfallet aftar raskere i starten for så å nærme seg temperaturen i rommet som er en asymptote til kurven.
- Elevene skal se at lineær kurvetilpasning ikke kan dekke behovet, spesielt i de første minuttene

Veiledningstimer: Handout



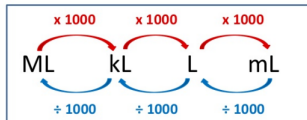
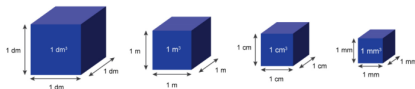
Areal

SI-enheter (Areal):

Enhet	Symbol	m ²
1 kvadrat centimeter	1 cm ²	0.0001 m ²
1 kvadrat meter	1 m ²	1 m ²
1 are (1 kvadrat dekameter)	1 a	100 m ²
1 hectare (1 kvadrat hektometer)	1 ha	10000 m ²
1 kvadrat kilometer	1 km ²	1000000 m ²

Volum

Volum: En liter en kubikk med sidelengder 10 cm ($1L = 1dm^3 = 1000cm^3$).



Veiledningstimer: Handout

Idag: Potensledd og regler a^n

Regler for potensledd

Potensledd : $a^n, a > 0$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad (1)$$

$$a^m : a^n = a^{m-n} \quad (2)$$

$$(a^m)^n = a^{mn} \quad (3)$$

$$\sqrt[n]{a^n} = a^{n/n} \quad (4)$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (5)$$

$$a^0 = 1 \quad (6)$$

$$1^n = 1 \quad (7)$$

Læringsmål

Eleven skal kunne regne med potenser og tall på standardform med positive og negative eksponenter.

Oppgaver

1. $(a^3 \cdot a^2)^2 : (a^2)^3$

2. $\frac{a^2 a^5 (a^3)^2}{a^3 (a^2)^5}$

3. $\frac{x^3 y^2 (x^3)^3 (y^2)^3}{(x^4)^3 (y^2)^4}$

Praktiske oppgaver

Prisen til en bukse settes ned fra 300 kr. til 225 kr. Hvor mange prosent har prisen synket?

Matematikkdidaktikk: å tilrettelegge at elevene knekker koden selv (veiledningstimer)

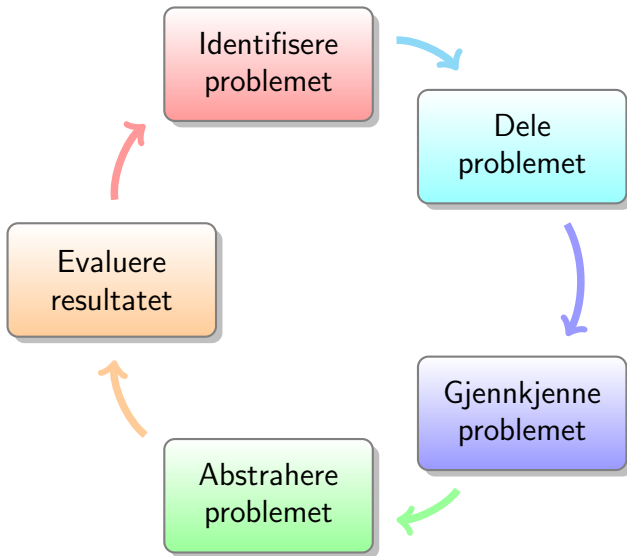
- Løs ligningen: $x + (x + 3) = 13$
- Store bror er 3 år eldre enn lille søster, og til sammen er de 13 år. Hvor gammel er de?
- To tvillingbrødre har en store søster som er 5 år eldre, og de tre til sammen er 35 år. Hvor gammel er søsteren?
- 3 venner, Ole, Olav og Ove til sammen har høyden 4 meter. Olav er 10 cm høyere enn Ole, og Ove er 30 cm høyere enn Ole.
Hvor høy er Ole?

Litt om problemløsning med algoritmisk tenkning og modellering

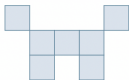
Litt om:

- **Algoritmisk tenkning (den systematiske problemløsning måten å angripe problemer på)**
- **Matematisk modellering (problemløsning med praktiske oppgaver)**

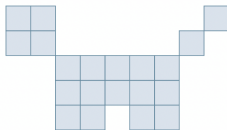
Algoritmisk tenking



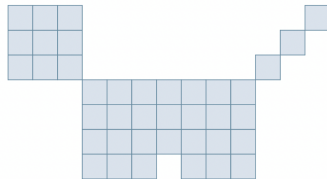
Algoritmisk tenking - Eksempel 1



Figur 1



Figur 2



Figur 3

Hva kan spørsmålet være?

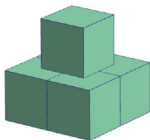
Første steg i problemløsning: **forstå problemet.**

Algoritmisk tenking - Eksempel 0

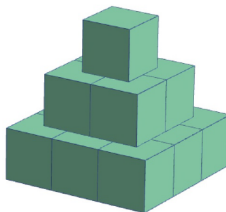
Nedenfor ser du tre figurer. Figurene er satt sammen av små klosser. Roar vil fortsette å lage figurer etter samme mønster.



Figur 1



Figur 2

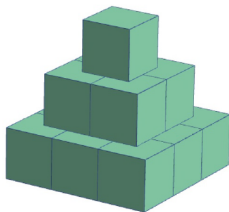
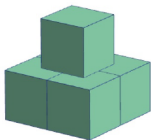


Figur 3

Tenk deg at du skal fortsette å lage figurer etter samme mønster.

- Hvor mange klosser trenger han for å lage figur 5?

Algoritrisk tenking - Eksempel 0



Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 1: 1

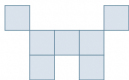
Figur 2: $1 + 4 = 1^2 + 2^2$

Figur 3: $1 + 4 + 9 = 1^2 + 2^2 + 3^2$

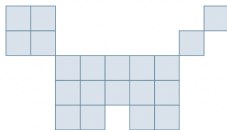
Figur 4: $1 + 4 + 9 + ? = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 30$

Figur 5: $1 + 4 + 9 + ? + ? = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 55$

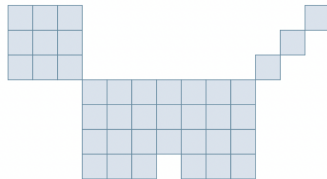
Algoritmisk tenking - Eksempel 1



Figur 1



Figur 2



Figur 3

Hva kan spørsmålet være?

Første steg i problemløsning: **forstå problemet.**

Algoritmisk tenking - Eksempel 1

Dekomponering - bryte ned og dele problemet opp i mindre, mer håndterbare deler.

Dekompontering

Hode: ...

Hale: ...

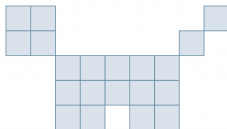
Foran: ...

Midten: ...

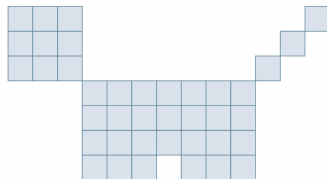
Bak: ...



Figur 1



Figur 2



Figur 3

Algoritmisk tenking - Eksempel 1

Dekomponering - bryte ned og dele problemet opp i mindre, mer håndterbare deler.

Gjennkjenne

Hode: 1, 4, 9, ...

Hale: 1, 2, 3, ...

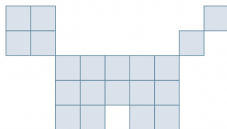
Foran: 2, 6, 12, ...

Midten: 1, 2, 3, ...

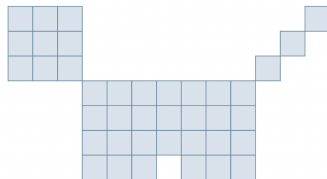
Bak: samme som foran



Figur 1



Figur 2



Figur 3

Algoritmsk tenking - Eksempel 1

Generalisering

Hode: $1, 4, 9, \dots, n^2$

Hale: $1, 2, 3, \dots, n$

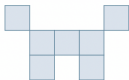
Foran: $1 \cdot 2, 2 \cdot 3, 3 \cdot 4, \dots, n(n+1)$

Midten: $1, 2, 3, \dots, n$

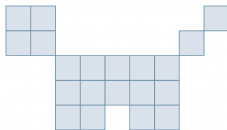
Bak: $2, 6, 12, \dots, n(n+1)$

$$n^2 + n + n + n(n+1) + n(n+1) = 3n^2 + 4n = n(3n+4)$$

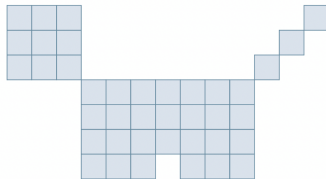
Kan du se tre kvadrater med sidelengde n (areal n^2 og 4 kvadrater med side lengde 1 (areal $4n$)?



Figur 1

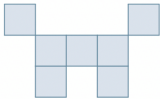


Figur 2

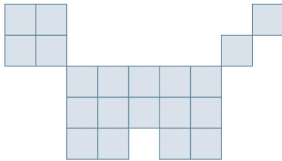


Figur 3

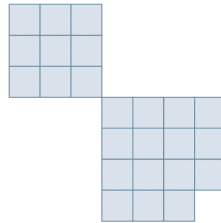
Modelling - Programming



Figur 1



Figur 2



Figur 3

Areal:

$$A(n) = 3n^2 + 4n$$

$$n = 1 \text{ gir } A(1) = 3 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 = 7$$

$$n = 2 \text{ gir } A(1) = 3 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2 = 20$$

$$n = 3 \text{ gir } A(1) = 3 \cdot 3^2 + 4 \cdot 3 = 39$$

Modelling - Programming

```
1 import numpy as np
2
3 N = 7
4
5 a = np.zeros(N+1, np.int64)
6
7 a[0] = 1
8
9 for n in range(1, N+1):
10     a[n] = 3*n**2+4*n
11
12     print(n, a[n])
```

Modellering - Vurdere

Ved å kjøre programmet får vi:

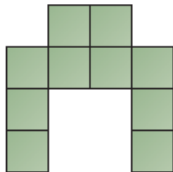
```
1 1 7
2 2 20
3 3 39
4 4 64
5 5 95
6 6 132
7 7 175
```

Eksempel 2 - Knekke koden selv

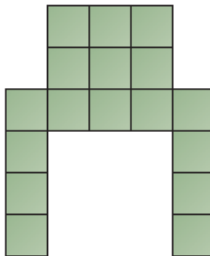
Gjennkjenne problemstillingen



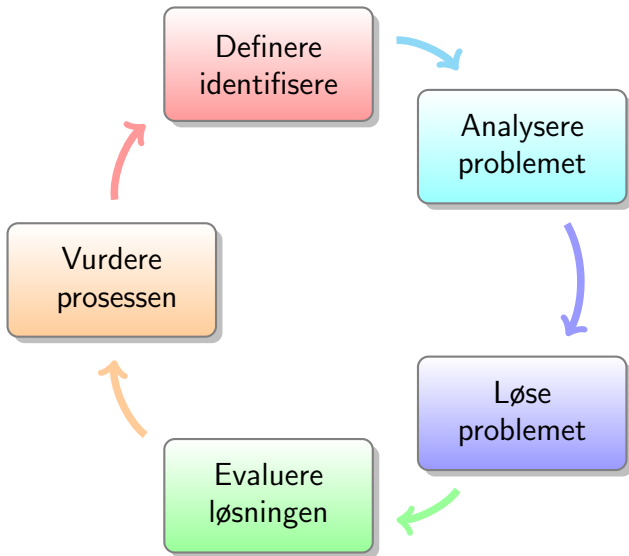
m_1



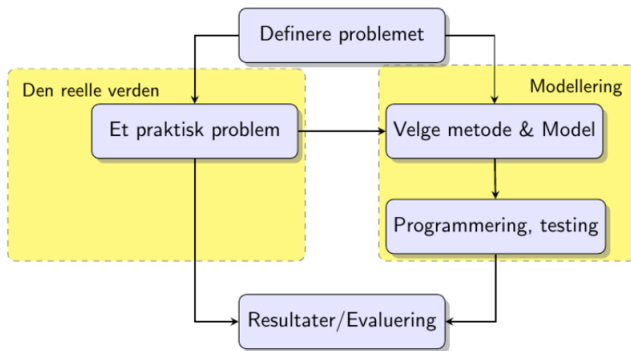
m_2



m_3



4.1 Matematisk modellering



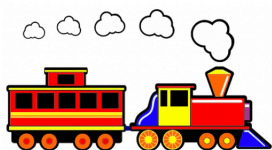
Figur 4.1: Matematisk modellering

Enkle modellerings oppgaver kan bygge opp problemløsningsevnen

To tog med lengdene 130 og 170 meter kjører med hastighetene 18 m/s og 12 m/s henholdsvis.

Hvor lenge tar det før de passerer hverandre når:

- i) de kjører mot hverandre
- ii) de kjører i samme retning?



Enkle modellerings oppgaver kan bygge opp problemløsningsevnen

Et tog passerer over en bro eller gjennom et plattform eller tunnel eller en stasjonær gjenstand som har en viss lengde.

Et tog med lengde 150 meter har hastighet 25 m/s og passerer gjennom en tunnel med lengde 100 m.

Hvor lenge tar å passere tunnelen?



Enkle modellerings oppgaver kan bygge opp problemløsningsevnen

Et tog med lengde 150 meter har hastighet 30 m/s og passerer over en bro med lengde 50, og deretter gjennom en tunnel med lengde 100 m.

Hvor lenge tar å passere broen og tunnelen?



Vær kreativ for å vise frem matematiske begrep/utregninger

Eksempel 3.0.5: Forklar sammenhengen mellom figurene og fyllt ut:

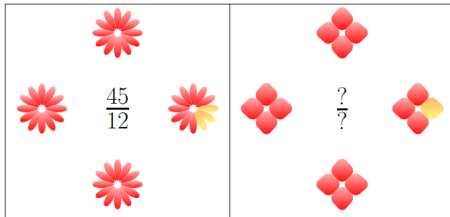
a $\frac{14}{8} = \frac{?}{?}$



b $\frac{27}{15} = \frac{?}{?}$



c $\frac{45}{12} = \frac{?}{?}$



Programmering - Eksempel 3

Hva utfører følgende program?

```
1 km = float(input("Hva er reiselengden (KM): "))
2 p= int(input("Antall passasjerer: "))
3
4
5 # Kostand regning
6 if km<5:
7     kostnad=250
8 else:
9     kostnad = 200 + ((km)*10)
10
11 # Hvis antall passasjerer er mer enn 4, da må bestille maxi-taxi
    som koster 1.25 ganger mer.
12     if p >= 5:
13         kostnad = kostnad * 1.25
14
15 # Den totale kostnaden
16 print(f'Reisekostnaden for {p} passasjerer er Kr.{kostnad:.2f}')
```

Programmering - Eksempel 4

Hvilket problem løser programkode og hvilken metode brukes?
Hva utfører følgende program?

```
1
2 x = float(input("Hvor mange sms er sendt? "))
3
4 # kostnad regning
5 if x<500:
6     kostnad=100
7 else:
8     kostnad = 50 + x*.1
9
10 # Hvis antall sms >=1000, er kostnaden 150 kr.
11     if x >= 1000:
12         kostnad = 150
13
14 # Den totale kostnaden
15 print(f'Mobilkostnaden for {x} sms er Kr.{kostnad:.2f}')
```

Kan du skrive et lignende program for et lignende problem der et mobilabonnement der han betaler

- 100 kroner hvis sender mindre enn 400 meldinger pr. mnd
- ellers betaler fastpris 50 kr. og 0.1 kr. per melding, og hvis sende
- Hvis man sender mer enn 1000 meldinger pr. måned, får man fast pris 150 kr.

man kan ringe gratis til alle i dette abonnementet.

Eksempel 5 - Knekke koden selv (eksamen 10. klasse - H24)

Oppgave 5



En caps koster 206,10 kr på tilbud. Opprinnelig pris var 229,00 kr. Hva var avslaget i prosent?

Ruben løste oppgaven slik:

$$\begin{array}{r} 229,00 \text{ kr} \\ - 206,10 \text{ kr} \\ \hline = 22,90 \text{ kr} \end{array}$$

$$\frac{22,90 \text{ kr}}{206,10 \text{ kr}} \cdot 100\% = \underline{11\%}$$

Det er 11% avslag.

Eksempel 6 - Knekke koden selv (eksamen 10. klasse - H24)

Oppgave 3

Trond trenger å kjøpe en ny PC, men da må han låne 7 500 kr. Han sjekker med banken og får et tilbud på hvor mye et lån med et års utsettelse vil koste.

Nedenfor er regnearket til Trond, med informasjon om lånet:

	A	B	C	D	E
1	Lånesum	kr 7 500,00			
2	Etableringsgebyr	kr 250,00			
3	Månedlig rente	1,50 %			
4	Månedlig gebyr	kr 15,00			
5					
6					
7			Rente	Gebyr	Gjeld
8	Måned 1	kr 7 750,00	kr 116,25	kr 15,00	kr 7 881,25
9	Måned 2				
10	Måned 3				
11	Måned 4				
12	Måned 5				
13	Måned 6				
14	Måned 7				
15	Måned 8				
16	Måned 9				
17	Måned 10				
18	Måned 11				
19	Måned 12				

a) Fullfør regnearket ovenfor og vis hva utsettelsen vil koste.

b) Vis at årlig effektiv rente er omtrent 26 %.

Effektiv rente er den totale prisen du betaler for lånet.
Det er renten, i tillegg til etableringsgebyr, termingebyrer og andre kostnader forbundet med lånet.

Eksempel 6 - Knekke koden selv (eksamen 10. klasse - H24)

Oppgave 3

Trond trenger å kjøpe en ny PC, men da må han låne 7 500 kr. Han sjekker med banken og får et tilbud på hvor mye et lån med et års utsettelse vil koste.

Nedenfor er regnearket til Trond, med informasjon om lånet:

	A	B	C	D	E
1	Lånesum	kr 7 500,00			
2	Etableringsgebyr	kr 250,00			
3	Månedlig rente	1,50 %			
4	Månedlig gebyr	kr 15,00			
5					
6					
7			Rente	Gebyr	Gjeld
8	Måned 1	kr 7 750,00	kr 116,25	kr 15,00	kr 7 881,25
9	Måned 2				
10	Måned 3				
11	Måned 4				
12	Måned 5				
13	Måned 6				
14	Måned 7				
15	Måned 8				
16	Måned 9				
17	Måned 10				
18	Måned 11				
19	Måned 12				

Eksempel 6 - Knekke koden selv (eksamen 10. klasse - H24)

	A	B	C	D	E
1	Lånesum	kr 7 500,00			
2	Etableringsgebyr	kr 250,00			
3	Månedlig rente	1,50 %			
4	Månedlig gebyr	kr 15,00			
5					
6					
7			Rente	Gebyr	Gjeld
8	Måned 1	kr 7 750,00	kr 116,25	kr 15,00	kr 7 881,25
9	Måned 2				
10	Måned 3				
11	Måned 4				
12	Måned 5				
13	Måned 6				
14	Måned 7				
15	Måned 8				
16	Måned 9				
17	Måned 10				
18	Måned 11				
19	Måned 12				

a) Fullfør regnearket ovenfor og vis hva utsettelsen vil koste.

b) Vis at årlig effektiv rente er omtrent 26 %.

Effektiv rente er den totale prisen du betaler for lånet.

Det er renten, i tillegg til etableringsgebyr, termingebyrer og andre kostnader forbundet med lånet.

Eksempel 6 - Knekke koden selv(LF - eksamen 10. klasse - H24)

	A	B	C	D	E
1	Lånesum	7500,000			
2	Etableringsgebyr	250,000			
3	Månedlig rente	0,015			Alle tall i kroner
4	Månedlig gebyr	15,000			
5					
6	Måned	Gjeld i start av måned	Rente	Gebyr	Gjeld sluttet av måned
7	1	7750,000	116,25	15	7881,25
8	2	7881,250	118,22	15	8014,47
9	3	8014,469	120,22	15	8149,69
10	4	8149,686	122,25	15	8286,93
11	5	8286,931	124,30	15	8426,24
12	6	8426,235	126,39	15	8567,63
13	7	8567,629	128,51	15	8711,14
14	8	8711,143	130,67	15	8856,81
15	9	8856,810	132,85	15	9004,66
16	10	9004,662	135,07	15	9154,73
17	11	9154,732	137,32	15	9307,05
18	12	9307,053	139,61	15	9461,66
19					
20					
21	Reel lånesum ved utsettelse		9461,66		
22	Forskjell		1711,66		
23					
24	Effektiv rente		1,26		

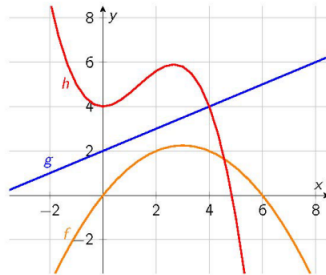
Eksempel 7 - Knekke koden selv(eksamen S1 - H24)

Oppg ve 6 (2 poeng)

I koordinatsystemet nedanfor ser du grafane til tre funksjonar, f , g og h .

Ein av funksjonane har gjennomsnittleg vekstfart lik $\frac{1}{2}$ i intervallet $[0, 4]$, og derivert lik 1 n r $x=1$.

Kva for ein av funksjonane er dette? Hugs   grunngi svaret ditt.



Oppgave 6

Både g og f tilfredsstiller kravet om gjennomsnittlig vekstfart i intervallet $[0,4]$. g har derivert lik $0,5$ for alle x så det er kun f som tilfredsstiller kravene.

- Godt humør og god kommunikasjon og gode relasjoner kan bygget opp trivsel og dermed læreglede hos elevene
- Gode undervisningstimer med tilpasset omfang, tempo og nivå kan skape trygghet og lærelyst hos elevene/studentene
- For veiledningstimer anbefaler "handout" med læringsmål, oppsummering og gode oppgaver
- Hensikten skal være å gjøre faget så enkelt som mulig med mål at studentene trives og lykkes.

Det er bare å ta kontakt om det er noe jeg kan bidra med!

